

2013 年高考广东卷

理综生物

一、单项选择题：本大题共 16 小题，每小题 4 分，满分 64 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

1. 有关糖的叙述，正确的是（ ）

- A. 葡萄糖在线粒体中合成
- B. 葡萄糖遇碘变为蓝色
- C. 纤维素由葡萄糖组成
- D. 胰岛素促进糖原分解

2. 1953 年 Watson 和 Crick 构建了 DNA 双螺旋结构模型，其重要意义在于

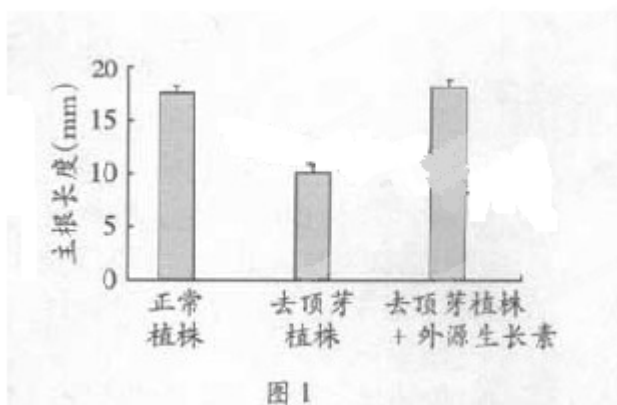
- ①证明 DNA 是主要的遗传物质
- ②确定 DNA 是染色体的组成成分
- ③发现 DNA 如何存储遗传信息
- ④为 DNA 复制机构的阐明奠定基础

- A. ①③
- B. ②③
- C. ②④
- D. ③④

3. 从某海洋动物中获得一基因，其表达产物为一种抗菌体和溶血性均较强的多肽 P1。目前在 P1 的基础上研发抗菌性强但溶血性弱的多肽药物，首先要做的是

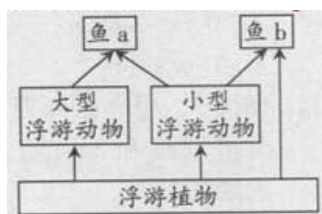
- A. 合成编码目的肽的 DNA 片段
- B. 构建含目的肽 DNA 片段的表达载体
- C. 依据 P1 氨基酸序列设计多条模拟肽
- D. 筛选出具有优良活性的模拟肽作为目的肽

4. 图 1 为去顶芽对拟南芥主根生长影响的实验结果，分析正确的是（ ）



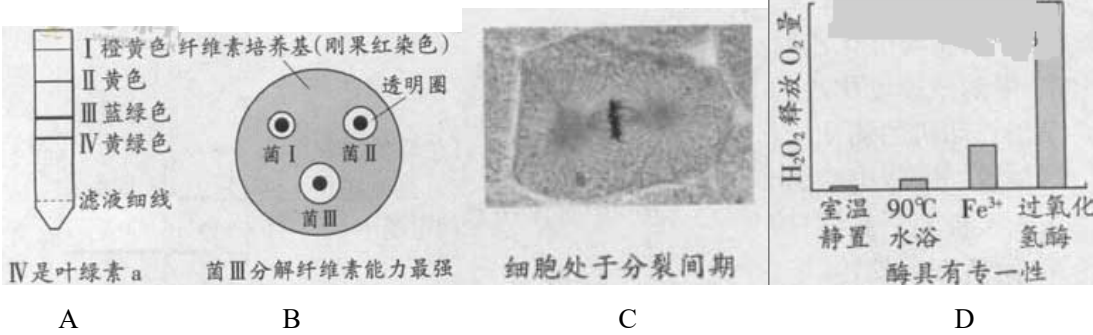
- A. 去顶芽能促进主根生长
- B. 去顶芽植株不能合成生长素
- C. 生长素由顶芽向下非极性运输
- D. 外源生长素能替代顶芽促进主根生长

5. 图 2 所示某湖泊的食物网，其中鱼 a、鱼 b 为两种小型土著鱼，若引入一种以中小型鱼类为食的鲈鱼，将出现的情况是



- A. 鲈鱼的产量不能弥补土著鱼的减少量
- B. 土著鱼在与鲈鱼的竞争中处于劣势
- C. 浮游动物总量锐减后再急升
- D. 浮游植物总量急升后再锐减

6.以下为某兴趣小组获得的实验结果及其分析，正确的是



二、双项选择题：本大题共 9 小题，每小题 6 分，共 54 分。在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，只选 1 个且正确的得 3 分，有选错或者不答的得 0 分。

24.下宪为四种不同细胞的比较结果，正确的是

选项	细胞	细胞壁	光 合 作 用	染色质	细 胞 全 能 性
A	蓝藻细胞	有	有	有	无
B	洋葱根尖细胞	有	无	有	有
C	兔成熟红细胞	无	无	有	有
D	蛙受精卵	无	无	有	有

25. 果蝇红眼对白眼为显性，控制这对性状的基因位于 X 染色体。果蝇缺失 1 条IV号染色体仍能正常生存和繁殖，缺失 2 条则致死。一对都缺失 1 条IV号染色体的红眼果蝇杂交（亲本雌果蝇为杂合子），F₁ 中
- A. 白眼雄果蝇占 1/4
 - B. 红眼雌果蝇占 1/4
 - C. 染色体数正常的红眼果蝇占 1/4
 - D. 缺失 1 条IV号染色体的白眼果蝇占 1/4

三、非选择题:本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

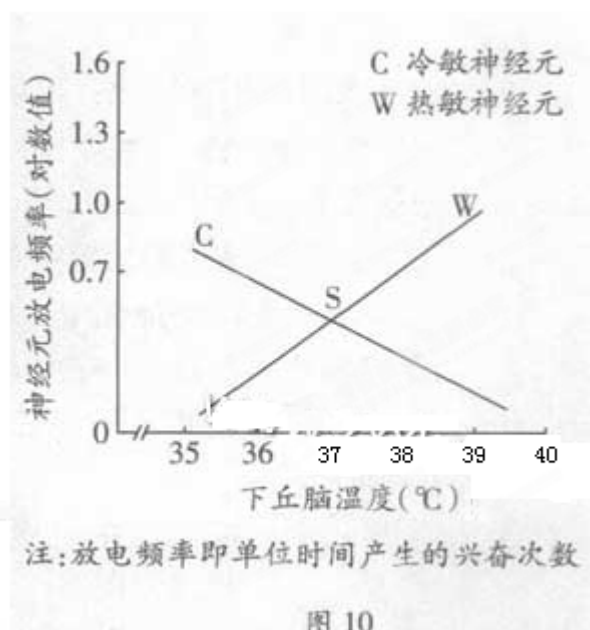
26（16 分）污水处理厂的污泥富含有机质和无机成分，可用作肥料，但其多环芳烃（PAHs）等有机污染物含量通常较高，施入土壤会带来二次污染。生物质炭是由作物废弃秸秆等炭化而成。将污泥、含 7%生物质炭的污泥均堆放一段时间后用于盆栽实验，研究它们对黑麦草生长及 PAHs 迁移的影响，结果见下表。

测定项目	红壤	红壤 + 污泥	红壤 + 含 7% 生物质炭的污泥
土壤 PAHs 含量 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	527	1079	765
黑麦草叶绿素含量 (mg/g)	2.0	2.1	2.3
黑麦草每盆干重 (g)	1.7	2.3	2.7
黑麦草 PAHs 含量 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	401	651	428

(1) 生物质炭孔隙结构发达，能改善土壤的通气状况，使根系细胞_____加强，_____以便合成增加，从而促进根系对土壤养分的吸收。

(2) 有表可知，施用含生物质炭污泥_____，从而促进黑麦草生长；污泥的施用使土壤和黑麦草的 PAHs 含量_____，但生物质炭的输入_____，从而降低 PAHs 污染的风险。由此可见，生物质炭有望用作污泥改良剂，促进污泥的推广应用。污泥的应用符合生态工程的_____原理。

27. (16 分) 下丘脑体温调节中枢的冷敏神经元和热敏神经元放电频率因体体温变化而相应改变如图 10，正常情况下 C、W 曲线交于点 S，此点对应的温度为正常温度。



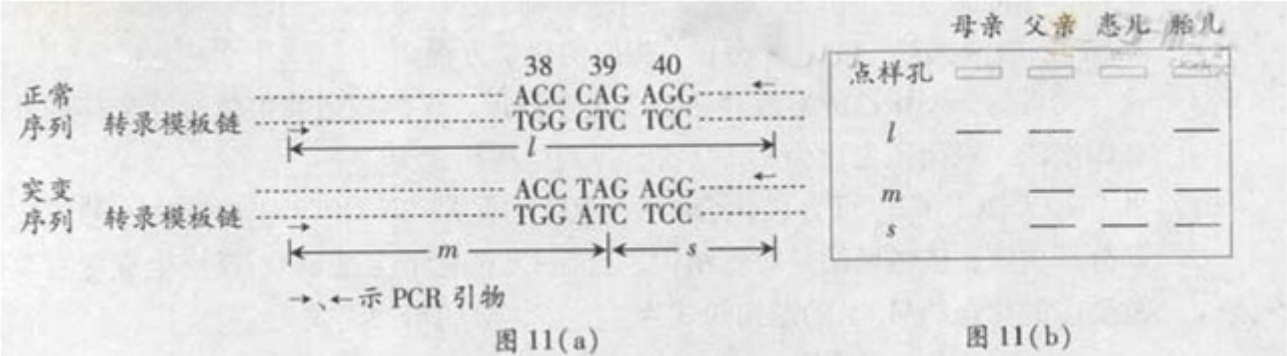
(1) 由图可知，当体温低于正常值时，冷敏神经元的放电频率_____热敏神经元的放电频率，此时人体感觉到冷，随即通过_____调节，增加_____、减少_____，使体温回升至正常。

(2) 人体感染流感病毒后点 S 右移，出现发热。如体温持续偏高会导致内环境稳态_____，需要采取降温措施。

(3) 人体初次感染流感病毒后，免疫系统随即启动，裂解被病毒入侵的宿主细胞和清除血液中的病毒.请用文字和箭头描述此免疫过程.

28. (16 分) 地中海贫血症属于常染色体遗传病。一堆夫妇生有一位重型 β 地中海贫血患儿，分析发现，患儿血红蛋白 β 链第 39 位氨基酸的编码序列发生了突变 ($\text{C} \rightarrow \text{T}$)。用 PCR 扩增包含该位点的一段 DNA 片段 1，突变序列的扩增片段可用一种限制酶酶切为大小不同的两个片段 m 和 s；但正常序列的扩增片段不能被该酶酶切，如图

11 (a)。目前患儿母亲再次怀孕，并接受了产权基因诊断。家庭成员及胎儿的 PCR 扩增产物酶切电泳带型示意图见图 11 (b)。(终止密码子为 UAA、UAG、UGA。)



- (1) 在获得单链模板的方式上，PCR 扩增与体内 DNA 复制不同，前者通过_____解开双链，后者通过_____解开双链。
- (2) 据图分析，胎儿的基因型是_____（基因用 A、a 表示）。患儿患病可能的原因是_____的原始生殖细胞通过_____过程产生配子时，发生了基因突变；从基因表达水平分析，其患病是由于_____。
- (3) 研究者在另一种贫血症的一位患者 β 链基因中检测到一个新的突变位点，该突变导致 β 链第 102 位的天冬酰胺替换为苏氨酸。如果_____，但_____，则为证明该突变位点就是这种贫血症的致病位点提供了一个有力证据。

29. (16 分) 某新能源研究兴趣小组尝试用木薯块根的淀粉制备燃料酒精。他们用酶将木薯淀粉讲解成单糖。查阅资料后，安装的酒精发酵装置、采用的发酵条件如图 12。

- (1) 向发酵瓶中加入 5g 酵母菌开始试验，发酵初期，通气阀①需要偶尔短时间打开，并在 A 通气口处打气，以利于_____；实验过程中，通气阀②需要偶尔短时间打开，但目的是_____。
- (2) 第 3 天，取出少量发酵液，滴加含有_____的浓硫酸永夜来检测酒精。
- (3) 检测后发现，尽管酵母菌菌种合适、淀粉酶解物充足、操作正确、发酵温度和 PH 值适宜，但酒精含量 (+) 比预期低，我们展开了讨论，认为还有其它影响因素，如_____，请设计试验对此因素进行探究并预测实验结果（用表格形式呈现；用 “+” 表示酒精量，最高含量为 “++++”）。
- (4) 请对预测的结果进行分析，并得出结论。

